

MUDANÇA CLIMÁTICA ([HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/FOLHA-TOPICOS/MUDANCA-CLIMATICA/](https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/))

Fundo Clima gasta até 3 vezes mais para reduzir emissões do que mecanismos internacionais

Projetos selecionados vão de restauração florestal a carro voador

Maiores valores aprovados são para empresas de grande porte, como Sigma Lithium, Engie e Raízen

14.mar.2026 às 14h00

Atualizado: 15.mar.2026 às 14h10



EDIÇÃO IMPRESSA (<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2026/03/17/>)

Jéssica Maes (<https://www1.folha.uol.com.br/autores/jessica-maes.shtml>)

SÃO PAULO O Fundo Clima (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima) (<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2025/03/bndes-aprova-r-102-bi-do-fundo-clima-para-transicao-energetica-em-2024.shtml>), voltado para projetos de enfrentamento às mudanças climáticas (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/>), gasta até três vezes mais para reduzir emissões de gases de efeito estufa do que plataformas internacionais semelhantes.



Considerando os valores de financiamento direto e os impulsionados pelo fundo (chamados de cofinanciamento, vindos de outras fontes), em 2024 foram aprovados R\$ 33,2 bilhões em investimentos, que devem evitar a emissão ou remover 86,6 milhões de toneladas de CO₂e (sigla para dióxido de carbono equivalente, que inclui não apenas o CO₂ como também outros gases de efeito estufa) ao longo de toda a vida útil dos projetos. Isso equivale a um custo de cerca de R\$ 383 por tonelada.

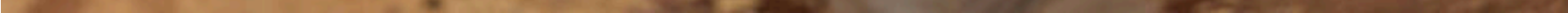
planeta em transe

Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas

Os valores se referem à parcela de recursos reembolsáveis (empréstimos) (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/11/bndes-aprova-primeiro-financiamento-do-fundo-clima-para-caminhoes-a-biometano.shtml>), que são geridos pelo BNDES (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bndes/>) (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e estão disponíveis no relatório de execução do fundo.

Já dois dos mais renomados fundos climáticos multilaterais têm valores bem mais baixos de investimento por quantidade de emissões evitadas, de acordo com análise feita pela **Folha**.





Placas de energia solar em usina em Janaúba, no norte de Minas Gerais - Eduardo Anizelli - 4.dez.24/Folhapress

Segundo os dados mais recentes disponíveis, o portfólio do Fundo Verde para o Clima (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/clima/>) (GCF) é de US\$ 78,7 bilhões, considerando tanto o financiamento direto quanto o cofinanciamento. É esperado que isso evite 3,3 bilhões de toneladas de CO₂e —correspondendo a US\$ 23,84 por tonelada, ou aproximadamente R\$ 126 na cotação atual, um terço do valor do Fundo Clima.

Da mesma forma, o portfólio total dos Fundos de Investimento Climático (CIF) é de US\$ 80,8 bilhões, que devem evitar a emissão de 1,82 bilhões de toneladas de CO₂e. Assim, o valor por tonelada é de US\$ 43,67, ou R\$ 231, cerca de 40% a menos do que o fundo gerido pelo BNDES.

Procurado para comentar a diferença, o BNDES respondeu, em nota, que é considerado a instituição mais transparente da República pelo Tribunal de Contas da União e que está entre os fundos climáticos "mais eficientes do mundo".

O volume de recursos das plataformas internacionais (a soma de financiamento e cofinanciamento) é muito superior ao do fundo brasileiro porque o escopo é diferente. Além de GCF e CIF receberem aportes do mundo todo, os números usados na análise representam todos empréstimos feitos desde o início da operação dos fundos.

O BNDES, no entanto, só divulga os números de financiamento e cofinanciamento do Fundo Clima a partir de 2024, ressaltando que os valores aprovados deram um salto naquele ano. Os dados de cofinanciamento para 2025 ainda não foram publicados.

Por email, o banco também enviou uma contagem própria do valor de investimento por emissões evitadas, mas considerando apenas o financiamento direto aprovado em 2025 —sem incluir o montante de cofinanciamento e, portanto, impedindo a comparação com os outros fundos.

"Em 2025, o Fundo Clima aprovou R\$ 12,549 bilhões em financiamento para mitigação e adaptação. Em 2025, as novas operações do Fundo Clima, de acordo com essa calculadora, geraram emissões evitadas e/ou sequestradas anuais de 7,5 milhões de tCO₂, o que é equivalente a sete meses sem carros no estado de São Paulo. O custo em dólar para cada tonelada de CO₂ equivalente evitado/sequestrado foi de US\$ 299 [R\$ 1.593 na cotação atual]", disse.

"Provavelmente, a informação da **Folha** se baseia em metodologia diferente e desconhecida pelo BNDES", conclui a nota. O BNDES foi informado sobre a metodologia usada pela **Folha**.

ENTENDA O FUNDO CLIMA

Criado em 2009, o Fundo Clima é vinculado ao MMA (Ministério do Meio Ambiente (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/meio-ambiente/>) e Mudança do Clima (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/>)).

De acordo com o próprio site do BNDES, "a principal entrega do Fundo Clima são as emissões evitadas ou removidas de gases de efeito estufa". Emissões evitadas são aquelas que não aconteceram quando comparadas a um cenário alternativo —por exemplo, quanto carbono não foi emitido com a construção de uma usina de energia solar (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/energia-solar/>), em vez de uma termelétrica a carvão.

Já as emissões removidas são associadas a projetos que retiram carbono da atmosfera —como iniciativas de restauração florestal ou tecnologias que capturam gases emitidos.

"Comparar o Fundo Clima com benchmarks internacionais é um exercício muito saudável. O que se vê nesses fundos é que os mais eficientes têm estratégia de portfólio, com metas claras de impacto climático. É isso que ainda falta ao Fundo Clima para garantir que os recursos realmente acelerem a transição no Brasil", diz Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa e integrante do comitê gestor do fundo.

Também em nota, o MMA afirmou que o Fundo Clima tem papel fundamental para alcançar os compromissos climáticos do país.

"A comparação entre indicadores de emissões evitadas ou reduzidas por valor financiado devem ser interpretados com cautela, uma vez que [diferentes fundos] provavelmente adotam metodologias distintas quanto aos tipos de fontes (reembolsáveis e não reembolsáveis), contrapartidas e períodos de contabilização", diz a pasta, acrescentando, porém, que o Comitê Gestor do Fundo Clima tem desenvolvido abordagens para ampliar de sua eficiência.

"Além da métrica de emissões evitadas pelos projetos apoiados, elaborada e aplicada pelo BNDES, foram incorporadas informações sobre outros aspectos, como a geração de empregos diretos e indiretos e a distribuição regional dos recursos, o acesso por micro e pequenas empresas e o financiamento para florestas e adaptação".

Um boletim do Talanoa analisou os empréstimos diretos aprovados pelo Fundo Clima em 2025 e os dados de reduções de emissões divulgados pelo BNDES, que afirmava que esses projetos reduziriam 6,6 milhões de toneladas de CO₂e a cada ano.

"Para efeito de comparação, para cumprir a meta climática de 2025, o Brasil precisa cortar as emissões em mais de 700 milhões de toneladas de CO₂ e no período de três anos", contrasta o instituto, dedicado a políticas climáticas.

PARA ONDE VAI O DINHEIRO

Analisando todo o histórico de empréstimos diretos (sem contar o cofinanciamento) aprovados pelo Fundo Clima, mais da metade dos recursos (53%) foi para a área de transição energética, na qual entram, por exemplo, projetos de energia solar e eólica.

Em seguida vem a indústria verde (11%), em que se enquadram iniciativas de redução de emissões em processos industriais. Já a categoria de florestas nativas e recursos hídricos, que contempla projetos de restauração de vegetação nativa, recebeu 6% do total. As informações constam no Painel Fundo Clima, no site do banco.

Nos últimos dois anos, os valores aprovados cresceram substancialmente: foram de R\$ 883 milhões em 2023 para R\$ 10,2 bilhões em 2024 —e chegaram a R\$ 12,5 bilhões no ano passado.

Entre os maiores empréstimos aprovados pelo Fundo Clima estão nomes de gigantes como: Coamo (R\$ 500 milhões para uma planta de etanol), Sigma Lithium (R\$ 486 milhões para construção de uma indústria de beneficiamento de lítio), Raízen (R\$ 500 milhões para uma usina de etanol) e Engie (R\$ 500 milhões para implantação de usinas fotovoltaicas).

Os valores mínimo e máximo para contratação de projetos pelo Fundo Clima são, respectivamente, de R\$ 20 milhões e de R\$ 500 milhões. Na prática, isso dificulta que empresas pequenas e médias acessem esses recursos,

avalia Alexandre Prado, líder de mudanças climáticas no WWF-Brasil.

"O ideal seria reduzir o piso, já que a transição energética está vinculada à inovação e ela não necessariamente acontece em grandes empresas", diz ele, acrescentando que empresas de grande porte poderiam ter acesso a esses recursos em bancos privados.

"Um valor mais alto por tonelada [de carbono] pode fazer sentido quando se está inovando, mas não para plantar milho no cerrado, que já está sob pressão", afirma.

Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, defende que, "sem o Fundo Clima, alguns desses investimentos provavelmente não seriam feitos agora, seriam adiados". "São esses projetos estruturantes que têm o maior poder de mitigação", afirma.

Um projeto destacado pelo próprio BNDES é o da Eve, subsidiária da Embraer, voltada a desenvolver "aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical", ou carros voadores (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/12/bndes-aprova-mais-r200-milhoes-para-carro-voador-da-embraer.shtml>). Foram aprovados três projetos, totalizando R\$ 440 milhões.

"Quando você coloca na contadora de carbono, compara com o transporte alternativo, seja veículo, seja helicóptero, ele tenta reduzir as emissões. Ele é elétrico", diz Barbosa.

Questionado a respeito da destinação da verba e se ela não seria melhor aproveitada, por exemplo, na eletrificação do transporte público, o economista afirmou que "o financiamento [do carro voador] não retirou recursos para financiar a renovação de frota". "Tem recurso disponível para fazer os dois."

Já para Adriana Pinheiro, especialista em orçamento público do Observatório do Clima, "é preciso um critério de eficácia climática mais claro". Ela pondera que houve avanço recentemente nos empréstimos a entes subnacionais para medidas de adaptação climática —como drenagem, contenções e resiliência urbana—, mas vê os valores como ainda muito baixos em comparação aos alocados em outras áreas.

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2026/03/fundo-clima-gasta-ate-3-vezes-mais-para-reduzir-emissoes-do-que-mecanismos-internacionais.shtml>

Recomendadas para você

(<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2026/03/timothee-chalamet-tem-razao-ao-dizer-que-ninguem-se-importa-com-o-bale.shtml>)

Opinião: Timothée Chalamet tem razão ao dizer que ninguém se importa com o balé

(<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2026/03/timothee-chalamet-tem-razao-ao-dizer-que-ninguem-se-importa-com-o-bale.shtml>)

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2026/03/eremildo-o-idiota.shtml>)

Opinião - Elio Gaspari: Eremildo, o idiota

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2026/03/eremildo-o-idiota.shtml>)

(https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-folha---105-anos-85061?utm_source=taboola&utm_medium=native&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDK81Qon4b43fanzJYdMKLzVA#tblciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDK81Qon4b43fanzJYdMKLzVA)

CORRIDA FOLHA

Subscribe

Corrida Folha - 105 anos

(https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-folha---105-anos-85061?utm_source=taboola&utm_medium=native&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDK81Qon4b43fanzJYdMKLzVA#tblciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDK81Qon4b43fanzJYdMKLzVA)

(https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2026/03/paulina-porizkova-posa-de-lingerie-aos-60-e-fala-sobre-envelhecimento-e-tudo-ilusao.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qo_OXk1oGizLg-MKLzVA#tblciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zwwN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qo_OXk1oGizLg-MKLzVA)

FOLHA DE S.PAULO

Paulina Porizkova posa de lingerie aos 60 e fala sobre envelhecimento: 'É tudo ilusão'

(https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2026/03/paulina-porizkova-posa-de-lingerie-aos-60-e-fala-sobre-envelhecimento-e-tudo-ilusao.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qo_OXk1oGizLg-MKLzVA#tbldciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qo_OXk1oGizLg-MKLzVA)

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2026/03/escandalo-do-master-e-show-de-cafonice.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qop_P_x5TI-p_AATCi81Q#tbldciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qop_P_x5TI-p_AATCi81Q)

FOLHA DE S.PAULO

Escândalo do Master é show de cafonice

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2026/03/escandalo-do-master-e-show-de-cafonice.shtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tbldci=GiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qop_P_x5TI-p_AATCi81Q#tbldciGiCU0E8BLyHi-LqQ6zWzN4F50xmcF5HCPnu5dGhXAKxUtyDJ81Qop_P_x5TI-p_AATCi81Q)

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress.